

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych

Realizacja Projektu Informatycznego
Projekt Grupowy

Scrum: Backlog produktu

Temat projektu: Wykrywanie jaskry z użyciem inteligentnej analizy obrazów dna oka

Członkowie zespołu (388):

Martyna Borkowska (kierownik)
Karolina Glaza
Mateusz Dobry
Agnieszka Pawłowska
Amila Amarasekara
Antoni Naczke

Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Gdańsk, 2026

1 Opis projektu i produktu

Produktem jest system wspomagający wczesne wykrywanie jaskry poprzez automatyczną analizę zdjęć dna oka. Rozwiązanie integruje dedykowaną nakładkę optyczną na smartfona, aplikację mobilną iOS oraz zaawansowany rurociąg analityczny AI (YOLO + UNet++) osadzony w chmurze Microsoft Azure. System oblicza współczynnik Cup-to-Disc Ratio (CDR), kluczowy w diagnostyce jaskry.

2 Persony użytkowników

- **Dr Marek (Okulista):** Pracuje w placówce wykonującej masowe badania przesiewowe. Potrzebuje mobilnego narzędzia do szybkiej wstępnej selekcji pacjentów wymagających pilnej interwencji.
- **Persona pomocnicza:** Technik medyczny wykonujący dokumentację fotograficzną w terenie, przesyłający dane do zdalnej analizy przez specjalistę.

3 Scenariusz użycia produktu

Lekarz mocuje nakładkę fundus camera na iPhone'a i uruchamia aplikację mobilną. Po ustawieniu ostrości wykonuje zdjęcie dna oka pacjenta. Aplikacja przesyła obraz do endpointu /analize-glaucoma na serwerze FastAPI (Azure). Model YOLO lokalizuje tarczę nerwu, a UNet++ dokonuje segmentacji kielicha i tarczy. System zwraca wynik w postaci współczynnika CDR oraz wizualizacji maski segmentacji. Cały proces zamyka się w kilku sekundach, pozwalając na natychmiastową konsultację z pacjentem.

4 Backlog produktu

Backlog został opracowany w GitHub Projects. Elementy zostały podzielone na Epiki oraz konkretne zadania (Issues) o konkretnych priorytetach wycenione w Story Points.

4.1 Struktura Epików i User Stories

Poniżej przedstawiono podział backlogu na główne obszary funkcjonalne (Epiki) wraz z odpowiadającymi im historiami użytkowników (User Stories), które definiują wartość biznesową każdego elementu.

1. **[EPIC] Mobile Diagnostic Application** - Interfejs Swift i obsługa kamery.
User Story: Jako lekarz, chcę korzystać z intuicyjnego interfejsu i podglądu na żywo, aby móc poprawnie wykadrować zdjęcie dna oka pacjenta.
2. **[EPIC] Smartphone Fundus Camera Attachment (Hardware)** - Optyka i obudowa nakładki.
User Story: Jako użytkownik prywatny, chcę korzystać z lekkiej i stabilnej nakładki na smartfon, aby móc wykonać badanie wysokiej jakości bez dostępu do stacjonarnego gabinetu.

3. **[EPIC] Precision ROI Detection & YOLO Optimization** - Detekcja tarczy nerwu.
User Story: Jako lekarz okulista, chcę aby system automatycznie odnajdywał tarczę nerwu wzrokowego, aby zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego przy wstępnej analizie zdjęcia.
4. **[EPIC] Segmentation & CDR Calculation (UNet++)** - Logika segmentacji.
User Story: Jako lekarz, chcę otrzymać precyzyjnie wyliczony współczynnik CDR wraz z wizualizacją maski segmentacji, aby móc obiektywnie ocenić stopień zaawansowania jaskry.
5. **[EPIC] Scalable Cloud Backend & AI Inference Pipeline** - Serwer API i hosting Azure.
User Story: Jako użytkownik aplikacji, chcę aby analiza obrazu odbywała się szybko w chmurze, aby wynik był dostępny na urządzeniu mobilnym niemal natychmiast po wysłaniu zdjęcia.
6. **[EPIC] Project Governance, CI/CD & Documentation** - Infrastruktura i standardy jakości.
User Story: Jako deweloper, chcę aby każda zmiana w kodzie była automatycznie testowana, aby zapewnić wysoką niezawodność i bezpieczeństwo danych.

4.2 Wyjaśnienie jednostek i priorytetów

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesu wytwórczego oraz optymalnego porządkowania zadań. W narzędziu GitHub Projects zastosowano wielokryterialny system kategoryzacji. Każdy element backlogu jest opisany zestawem atrybutów, które determinują jego miejsce w kolejce do realizacji.

Skala priorytetów

Priorytety odzwierciedlają wagę zadania dla realizacji głównego scenariusza biznesowego oraz stabilności systemu:

- **P-CRITICAL:** Zadania o najwyższym priorytecie, niezbędne do działania lub usuwające krytyczne błędy (np. poprawki w konfiguracji YAML czy błędne transformacje danych).
- **P-HIGH:** Kluczowe funkcjonalności techniczne, takie jak implementacja głównego rurociągu backendowego (Full backend pipeline).
- **P-MEDIUM:** Zadania rozwojowe i dokumentacyjne, wpływające na jakość końcową produktu (np. Mixed Precision Training czy dokumentacja sprzętowa).
- **P-LOW:** Zadania pomocnicze, automatyzacje lub funkcje o niskim wpływie na diagnostykę (np. komentarze bota).

Statusy zadań

Cykl życia każdego zadania w projekcie odzwierciedlony jest przez cztery statusy widoczne na tablicy Kanban:

- **Todo:** Zadania oczekujące na rozpoczęcie w ramach danej iteracji.
- **In Progress:** Zadania, nad którymi aktualnie pracują członkowie zespołu.
- **Review:** Etap weryfikacji kodu (Code Review), głównie gotowe już PRy czekające na ocenę.
- **Done:** Zadania spełniające kryteria Definition of Done, pomyślnie zweryfikowane i zamknięte.

Wycena złożoności (Story Points)

Do szacowania nakładu pracy wykorzystano zmodyfikowany ciąg Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8). Jako bazową jednostkę (1 SP) przyjęto zadanie o niskim stopniu skomplikowania (np. prosta zmiana w dokumentacji lub poprawka formatowania kodu), wymagające ok. 1 godziny pracy. Wyższe wartości odzwierciedlają wzrost ryzyka technicznego oraz niepewności co do czasu implementacji.

Podział na iteracje i porządkowanie (Sprints & Ordering)

Backlog produktu został podzielony na Sprints (Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3...), co pozwala na iteracyjne dostarczanie wartości. Elementy wewnątrz backlogu są sortowane według następujących reguł:

- **Priorytet biznesowy:** Zadania oznaczone jako P-CRITICAL i P-HIGH mają bezwzględne pierwszeństwo, ponieważ warunkują działanie głównego scenariusza diagnostycznego.
- **Zależności technologiczne:** Zadania związane z rurociągiem AI oraz backendem (Inference Pipeline) są realizowane przed integracją w aplikacji mobilnej, aby zapewnić dostępność API dla frontendu.
- **Weryfikacja jakości:** Zadania wymagające Code Review są priorytetyzowane pod koniec sprintu, aby spełnić warunki Definition of Done przed terminem oddania iteracji.

4.3 Widoki z narzędzia wspomagającego

Poniżej przedstawiono aktualny stan prac w narzędziu GitHub Projects, obrazujący podział na iteracje, strukturę epików oraz statusy poszczególnych zadań.

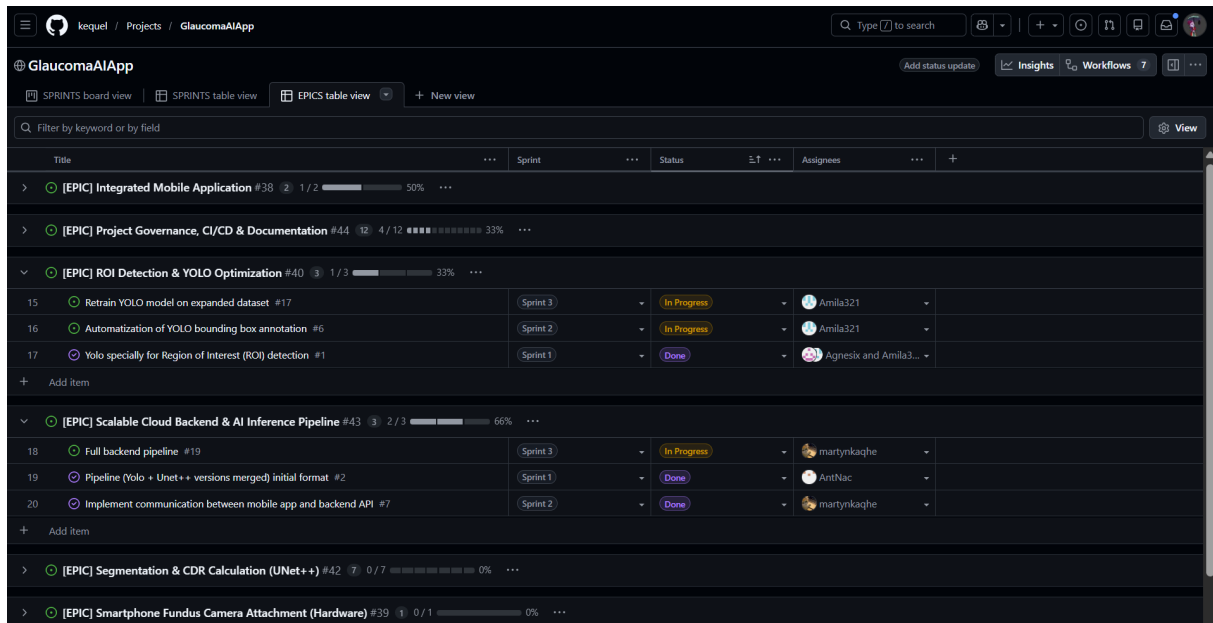
BACKLOG view - lista zestawiająca elementy backlogu produktu

	Pri... F41 ...	Title	...	Assignees	...	Sta... E12 ...	Link...	Sprint	...	St...
1	P-CRITICAL	Fix validation dataset transform bug #9		MateuszDobry	Review	#31	Sprint 2	3		
2	P-CRITICAL	Fix coderabbit yaml #32		kequel	Review	#33	Sprint 3	3		
3	P-CRITICAL	Github Actions QuickFix #27		kequel	Done	#29	Sprint 2	1		
4	P-HIGH	Perform end-to-end functional testing of the application #48		kequel	Todo			8		
5	P-HIGH	Automatization of YOLO bounding box annotation #6		Amila321	In Progress	#15	Sprint 2	3		
6	P-HIGH	Full backend pipeline #19		martynkaqhe	Review	#51	Sprint 3	5		
7	P-HIGH	Initial folder structure #3		kequel	Done	#4	Sprint 1	1		
8	P-HIGH	Implement communication between mobile app and backend API #7		martynkaqhe	Done	#13	Sprint 2	8		
9	P-MEDIUM	Github Actions configuration for Yolo and Unet++ #23		kequel	Todo			8		
10	P-MEDIUM	Document mobile application implementation details #49		kequel	Todo			2		
11	P-MEDIUM	Camera Design Documentation #16		Agnesix and AntNac	In Progress		Sprint 3	3		
12	P-MEDIUM	Retrain YOLO model on expanded dataset #17		Amila321	In Progress		Sprint 3	5		
13	P-MEDIUM	Implement Dice + Focal Loss or Tversky Loss for segmentation #10		MateuszDobry	Review	#31	Sprint 2	1		
14	P-MEDIUM	Implement Mixed Precision Training (AMP) #11		MateuszDobry	Review	#31	Sprint 2	2		
15	P-MEDIUM	Yolo specially for Region of Interest (ROI) detection #1		Agnesix and Amila3...	Done	#5	Sprint 1	5		
16	P-MEDIUM	Pipeline (Yolo + Unet++ versions merged) initial format #2		AntNac	Done	#12	Sprint 1	3		

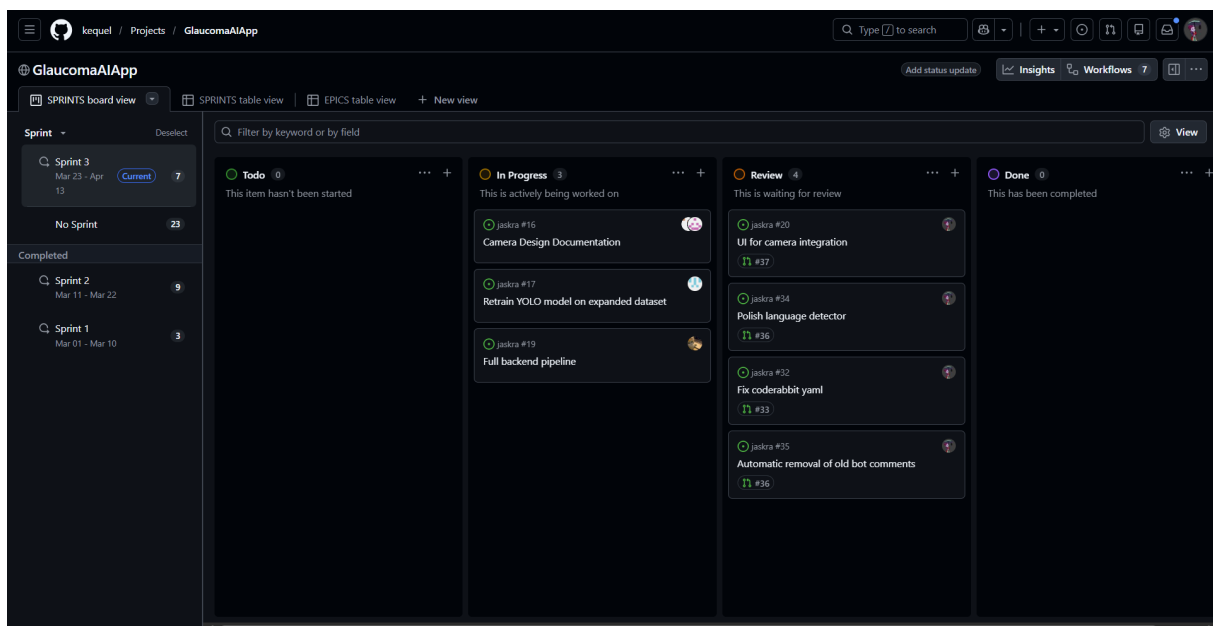
SPRINTS table view - widok tabeli sprintów

kequel / Projects / GlaucomaAIApp										Q. Type to search									
GlaucomaAIApp										Add status update Insights Workflows 7									
SPRINTS board view SPRINTS table view EPICS table view New view										is:issue -title:EPIC									
Assignees										Status									
Title										Priority									
Story Points										Parent issue									
Linked pull requests										+									
Sprint 1 Mar 01 - Mar 10																			
1 Agnesix and Amila3...										Done Yolo specially for Region of Interest (ROI) detection #1 P-MEDIUM 5 Sprint 1 [EPIC] ROI... #5									
2 AntNac										Done Pipeline (Yolo + Unet++ versions merged) initial format #2 P-MEDIUM 3 Sprint 1 [EPIC] Sca... #12									
3 kequel										Done Initial folder structure #3 P-HIGH 1 Sprint 1 [EPIC] Pro... #4									
+										Add item									
Sprint 2 Mar 11 - Mar 22																			
Sprint 3 Mar 23 - Apr 13 Current																			
13 kequel										Review UI for camera integration #20 P-LOW 5 Sprint 3 [EPIC] Int... #37									
14 kequel										Review Polish language detector #34 P-LOW 1 Sprint 3 [EPIC] Pro... #36									
15 kequel										Review Automatic removal of old bot comments #35 P-LOW 2 Sprint 3 [EPIC] Pro... #36									
16 Agnesix and AntNac										In Progress Camera Design Documentation #16 P-MEDIUM 3 Sprint 3 [EPIC] Sm... #36									
17 Amila321										In Progress Retrain YOLO model on expanded dataset #17 P-MEDIUM 5 Sprint 3 [EPIC] ROI... #36									
18 martynkaqhe										In Progress Full backend pipeline #19 P-HIGH 5 Sprint 3 [EPIC] Sca... #33									
19 kequel										Review Fix coderabbit yaml #32 P-CRITICAL 3 Sprint 3 [EPIC] Pro... #33									
+										Add item									

EPICS table view - widok backlogu w widoku Epików. Widoczny postęp prac dla głównych obszarów funkcjonalnych projektu.



SPRINTS board view - tablica kanban dla każdej iteracji



5 Kryteria akceptacji

5.1 Kryteria dla wybranych elementów

Kryteria akceptacji dla 4 wybranych elementów backlogu produktu wpisane do narzędzia.

Implement communication between mobile app and backend API

Closed

Parent: [EPIC] Scalable Cloud Backend & AI Inference Pipeline

#13

kequel/jaskra Public



kequel opened on Mar 10 · edited by kequel

Edits Owner ...

Acceptance Criteria:

- ☒ Mobile app successfully sends image to `/analyze-glaucoma`
- ☒ Backend returns JSON with keys: `has_glaucoma` , `confidence` , `cup_to_disc_ratio` , `image_base64`
- ☒ Swift `CodingKeys` match backend JSON response fields. ...
- ☒ Network errors (timeouts, no connection) are handled with user-friendly alerts. ...

Create sub-issue



Full backend pipeline #19

Open

Parent: [EPIC] Scalable Cloud Backend & AI Inference Pipeline

#51

kequel/jaskra Public



kequel opened 3 weeks ago · edited by kequel

Edits Owner ...

Acceptance Criteria:

- ☒ System accepts JPEG/PNG images via multipart/form-data. ...
- ☒ Pipeline correctly calculates Cup-to-Disc Ratio (CDR). ...
- ☒ AI inference (YOLO + U-Net) completes within 30s on CPU. ...
- ☐ Processed image with masks and numerical results are generated. ...

Create sub-issue



UI for camera integration #20

Open

Parent: [EPIC] Integrated Mobile Application

#37

kequel/jaskra Public



kequel opened 3 weeks ago · edited by kequel

Edits Owner ...

Acceptance Criteria:

- ☐ User can launch camera preview within the mobile app. ...
- ☐ Interface includes a clear "Camera" button. ...
- ☐ App displays a preview of the captured image before analysis. ...
- ☐ Camera permissions are handled correctly (request) ...

Create sub-issue





5.2 Ogólne kryteria akceptacji produktu

Ogólne kryteria akceptacji definiują wymagania, które muszą zostać spełnione, aby cały system został uznany za funkcjonalny i gotowy do odbioru przez użytkownika końcowego.

- System poprawnie realizuje pełną ścieżkę: wykonanie zdjęcia -> analiza AI -> prezentacja wyniku w aplikacji mobilnej.
- Wynik analizy (wskaźnik CDR) jest zgodny z założeniami modelu medycznego.
- Interfejs użytkownika jest intuicyjny i pozwala na wykonanie badania w czasie krótszym niż 1 minuta.
- Wszystkie zdefiniowane w backlogu funkcjonalności (Epiki) zostały zaimplementowane i przetestowane.

6 Definicja ukończenia (Definition of Done)

Standardy jakościowe, które musi spełnić każde pojedyncze zadanie (Issue), aby mogło zostać uznane za zakończone i włączone do głównej gałęzi kodu (main).

- Kod przeszedł Code Review i uzyskał min. 2 zatwierdzenia od innych członków zespołu.
- Pomyślnie przeszły wszystkie aktualne testy CI (GitHub Actions):
 - **Backend CI:**
 - * *Lint*: sprawdzenie składni i poprawności importów w Pythonie (Flake8).
 - * *Integration Test*: automatyczne uruchomienie serwera FastAPI i weryfikacja endpointu `/analize-glaucoma` (poprawność odpowiedzi JSON dla testowego obrazu JPEG).
 - * *Swift-Backend Sync*: weryfikacja spójności modeli danych (CodingKeys) między aplikacją mobilną a backendem.
 - **AI Pipeline Checks:**

- * *Linting*: statyczna analiza kodu rurociągu przetwarzania obrazu (składnia i niezdefiniowane nazwy).
- **Mobile UI Checks:**
 - * *Swift Syntax*: weryfikacja, czy wszystkie pliki projektu mobilnego kompilują się poprawnie (swiftc).
 - * *Lint*: sprawdzenie zgodności kodu Swift ze standardami stylistycznymi.
- Zadanie zostało przesunięte do kolumny Done w GitHub Projects.